

光線特勤隊・第 1 節

任務一：光走直線，影子現身 | 核心概念＝光的直進性

逐字台詞版教案 | 概念導向・依課綱概念層次設計 | 融入 SEL 與結構化視覺提示 | 竹東國中自然科（翰林版第四章 4-1 光的傳播）

項目	內容
單元／節次	第四章 光、影像與顏色 → 4-1 光的傳播 第 1 節／共 3 節（體驗：先觀察現象，再建立概念）
對象	甲班、乙班 集中式特教班（中重度智能障礙，含無口語、重度自閉症、識字障礙；部分具讀寫推理能力）
對應課綱（學習內容）	Ka-IV-6 由針孔成像、影子實驗驗證與說明光的直進性。 Ka-IV-7 光速的大小和影響光速的因素。 （探究能力 po-IV-1 觀察察覺問題；態度 ai-IV-1 保持好奇）
核心概念（本節主軸）	光的直進性 ——光在同一均勻介質中沿直線前進、不會自己轉彎。 影子與針孔成像都是用來「驗證光走直線」的證據 ，不是把影子當成一個要記名字的東西。
主題框架	光線特勤隊：學生＝光線探員，任務是查清一個現象背後的原因——「光到底怎麼走，才會產生跟物體形狀一樣的影子？」以現象與因果驅動，非童話聊天。
雙軌差異化	● 操作層 ：以指認、選實物、擺放、動作、拍照完成同一探究。● 推理層 ：讀真實名詞、說出因果句、遷移到新現象。同一探究歷程、同一份教材，差別在輸出方式與提示量。

一、本節概念鏈與教學層次（先講清楚要教什麼、為什麼這樣排）

① 光源（誰在發光） → ② 光的直進（光怎麼走：沿直線、不轉彎） → ③ 物體的透光性（透明／半透明／不透明，光能不能穿過）
→ ④ 影子的形成（不透明擋光＋光不轉彎 → 後方「光到不了的暗區」） → ⑤ 驗證光直進的兩個證據：影子、針孔成像 → ⑥ 光速很快

教學層次不停在「認得影子」（記憶／理解），而是走到「用影子與針孔成像推論並驗證光走直線」（分析／評鑑），最後遷移到生活現象。每個概念都用同一組問法：是什麼 → 為什麼會這樣 → 怎麼看得出來。

二、核心科學概念（課本式：是什麼→為什麼→怎麼看出來）

概念	是什麼（定義）	為什麼會這樣（原因／機制）	怎麼看得出來（證據／例子）
光源	能自己發光的物體	本身會放出光；不發光的物體只是把光反射到我們眼睛	太陽、電燈、螢幕是光源；月亮、鏡子不是（只反射光）
光的直進性（主概念）	光在同一種均勻介質中，沿 直線 前進，不會自己轉彎	這是光在均勻物質裡前進的規律	清晨窗縫／樹葉間的光束是直的；雷射光走直線；打孔卡排直光才穿得過
物體的透光性	物體讓光通過的程度：透明／半透明／不透明	取決於光能不能穿過該物體	透明（玻璃、清水）光幾乎全穿過；半透明（描圖紙、毛玻璃）只穿一部分；不透明（書、木板、人）穿不過
影子的形成（證據一）	物體後方一塊「光到達不了」的暗區	光沿直線前進、遇到不透明物 不能穿過也不會轉彎繞過 ，後方就留下沒有光的區域；影子形狀＝物體輪廓	擋住光就有影；移走光源影子消失；影子形狀和物體一樣 → 反證光走直線
針孔成像（證據二）	光穿過小孔，在屏上形成 上下顛倒 的像	物體各點的光沿直線穿過小孔、互相交叉，所以上下左右顛倒	針孔成像筒／三色 LED 透過針孔在屏上呈倒立像（Ka-IV-6 指定實驗）
光速	光前進的速率非常快	光速約每秒 30 萬公里，是自然界最快	一開燈幾乎「瞬間」就亮；遠處打雷先看到閃電才聽到聲音

本節重心在 ①②③④（光源、直進、透光性、影子）；⑤針孔成像以示範／影片建立「另一個證據」的概念；⑥光速僅點到，銜接 Ka-IV-7。影子邊緣清不清楚、影子會變大變小屬於光源大小與距離（本影／半影），留待第 2 節，本節不混入，避免變因混淆。

三、先破解的迷思（概念性迷思，先診斷再破解）

編號	學生常見迷思	破解設計（扣回概念）
----	--------	------------

迷思 1	影子是一個「黑色的東西」或黑顏料，貼在地上／被物體帶著	影子是「光到不了的區域」＝缺少光，不是物體。移走光源 → 影子當場消失
迷思 2	光會轉彎、會繞過物體	打孔卡排直光才過、移歪就被擋；影子形狀恰好等於物體輪廓 → 證明光直線前進
迷思 3	只要有東西擋著就一定有清楚影子（透明的也該有）	影子深淺看透光性：透明物光穿過影子很淡、不透明物影子最清楚

四、結構化固定流程與安全預告（讓自閉症學生可預測）

開場儀式（任務簽到）：指出情緒卡（綠／黃／紅）＋隊呼「光線特勤隊，出動！」。

視覺任務進度條（5 格，完成一格翻面）：① 簽到 → ② 觀察現象 → ③ 找出原因 → ④ 驗證 → ⑤ 結案。（對應探究歷程，不只是活動名稱）

結束儀式（任務歸隊）：領任務徽章、情緒簽退、隊呼「任務完成，收隊！」。

⚠ 暗房模式安全預告（務必照唸，先講再做）：

🗣️「各位隊員注意，接下來要進入『暗房模式』，燈會關掉、教室會變暗，這是任務的一部分，老師會在你身邊。想休息的人可以到安靜角。一起倒數：3——2——1，關燈。」

五、逐字台詞流程（概念導向，照著唸就好，五段共 40 分鐘）

🗣️ 老師台詞 | （動作）老師動作 | 概念 本段科學概念 | ●● 雙軌 | ⌚ 等待秒數 | SEL 社會情緒落點。

① 動機・真實現象與懸念 5 分鐘

SEL・自我覺察（動作）任務簽到、隊呼、翻進度條第①格。先不關燈。

🗣️「有沒有看過清晨從窗簾縫、或從樹葉中間射進來的那一道光？它是一條一條**直**的，還是彎彎曲曲的？」

⌚ **等待 10 秒。**

🗣️「今天特勤隊要破解一個現象：為什麼你一擋住光，牆上就出現一個**形狀跟你一模一樣**的黑影？這個影子是怎麼來的？這背後藏著光的一個祕密——**光到底怎麼走**。」

概念 拋出核心問題（光的直進 vs 影子成因），以真實現象切入，不從定義切入。

● **操作**：看窗邊／圖片的光束，指出「光在這裡」。

● **推理**：形容看到的光——「光是直的。」

★ **首尾呼應**：這個問題（影子怎麼來、光怎麼走）第⑤段由學生用概念回答。

② 探索・觀察影子，抓住線索 10 分鐘

SEL・社會覺察／人際（動作）進暗房模式（先唸預告）。兩人一組，一支探照燈、一個目標物，輪流照出影子。翻進度條第②格。

🔦「先當觀察員。用探照燈照這個物體，看它後面出現什麼。仔細看——影子的**形狀**，和物體比起來怎麼樣？」

🕒 **等待 10 秒，巡桌與學生同高。**

🔦「發現了嗎？影子的形狀，剛好跟物體的**輪廓**一樣。把這個線索記住，等一下我們要用它破案。」

概念 先取得「影子形狀＝物體輪廓」這個關鍵觀察，作為後面推論光直進的證據。

🔵 **操作**：指出影子、用手比影子和物體形狀一樣。 🟡 **推理**：說「影子的形狀和物體一樣。」

提示層級：獨立照 → 手勢提示（指方向） → 部分肢體協助（扶手一起照）。

③ 建構・光的直進＋影子成因＋透光性 10 分鐘

概念：光的直進性（主概念）（動作）三張打孔卡排成一直線，探照燈從一端照，光穿過三個洞。翻進度條第③格。

🔦「這是關鍵情報：光在空氣裡，是沿著**直線**前進的，而且**不會自己轉彎**。看，三個洞排成一直線，光咻——就直直穿過去。」

（動作）把中間卡片移歪。🔦「我把中間移歪，光還過得去嗎？——過不去了。這證明光只走直線、不會繞路。」

概念：影子的形成（因果機制）

🔦「破案了。正因為光走直線、不會轉彎，當它遇到一個**不透明**、擋住去路的物體，光沒辦法穿過、也繞不過去，物體**後面**就留下一塊**光到不了的暗區**——這塊暗區，就是影子。所以影子的形狀，才會跟物體的輪廓一模一樣。」

概念：物體的透光性（動作）依序用透明水瓶、描圖紙、書擋光。

🔦「不是每種東西都擋得住光。**透明**的（玻璃、清水），光幾乎全部穿過去，幾乎沒有影子；**半透明**的（描圖紙），光只穿過一部分，影子模模糊糊；**不透明**的（書、人），光完全穿不過，影子最清楚。」

（動作）破解迷思 1：把探照燈移走。🔦「把光拿走呢？——影子不見了。所以影子不是一個東西，它是『光被擋住、照不到』才出現的。」

🔵 **操作**：把移歪卡片推回直線讓光穿過；把不透明物擋在光前造出影子；看老師移走光指出「影子不見了」。 🟡 **推理**：說出因果句「光沿直線前進，被不透明物擋住，後面就形成影子。」
「沒有光，就沒有影子。」

④ 應用・驗證與第二個證據（針孔成像）10 分鐘

SEL・負責任的決策（動作）翻進度條第④格。三站：手、書、透明水瓶（可加描圖紙）。

🔦「實戰驗證：手、書、透明瓶，哪個影子最清楚、哪個幾乎沒有？先**預測**再動手，用你剛學的『透光性』來猜。」

🕒 **等待 10 秒。** 🔦「對證據：不透明的書影子最清楚，透明瓶幾乎沒影子。猜錯沒關係，看證據修正，這才是探員。」

概念：針孔成像（光直進的第二個證據）（動作）示範針孔成像筒／播放短片；或用手電筒＋小孔＋屏。

🗣️「再看一個證明光走直線的證據——**針孔成像**。物體上每一點的光，都**直直地**穿過這個小孔，因為走直線、上下交叉，所以牆上出現一個**上下顛倒**的像。光要是會轉彎，就不會這樣了。」

🟦 **操作**：從實物中選出影子最清楚的一個；觀察針孔成像的倒立像並指出「上下相反」。

🟡 **推理**：說「不透明的影子最清楚」「針孔成像是倒立的，因為光走直線」。

⑤ 統整・用概念結案+光速 5 分鐘

(動作) 翻進度條第⑤格，回到開場現象。

🗣️「回到開場的問題：為什麼一擋光就有一個跟你形狀一樣的影子？現在你們是探員了，用今天的概念告訴我——光怎麼走、影子怎麼來？」

🕒 **等待 10 秒。**

🟦 **操作**：從情報卡選出「直線」「不透明」「影子」排出因果順序。

🟡 **推理**：說完整句「光沿直線前進，被不透明物擋住，後方光到不了，就形成影子。」

🗣️「最後補一個冷知識：光跑得**超級快**，每秒大約 30 萬公里，所以一開燈幾乎瞬間就亮。這叫光速，下次任務會再遇到它。」

SEL・自我覺察 (動作) 任務歸隊：領徽章、情緒簽退、隊呼收隊。

六、認知六層對應（高階層次用非語言方式輸出）

層次	本節任務中的展現方式
記憶	認出「光源／直進／不透明／影子」情報卡
理解	說出／指出影子出現在物體後方、光到不了的位置
應用	自己用探照燈與不同物體造出影子
分析	比較透明／半透明／不透明造成的影子差異；分析影子形狀＝物體輪廓的原因
評鑑	用「影子形狀相同」「打孔卡」「針孔成像倒立」等證據，判斷「光走直線」成不成立
創造	擺出指定形狀的影子；用概念預測新物體會不會有清楚影子

七、評量表（三種通過方式並列，不會說話也能過關）

評量點（概念）	能說出	能指出	能操作
光的直進性	說「光走直線、不轉彎」	指出打孔卡的直線光路	把卡片排直讓光穿過、移歪則擋住

影子的成因	說「光被不透明物擋住， 後方形成影子」	指出影子在物體後 方、形狀同輪廓	移走光源證明影子消失
物體的透光性	說「不透明影子最清楚， 透明幾乎沒有」	從實物中選出影子最 清楚的	用不同透光性物體做出深 淺不同的影子
證據意識（光直進）	說「針孔成像是倒立的， 因為光走直線」	指出針孔成像的上下 顛倒	操作針孔成像看到倒立的 像

評分同時記提示層級：**3** 獨立 | **2** 提示後完成 | **1** 協助下參與 | **0** 尚未形成。每個評量點連續蒐集至少三次資料；作答先呈現選項再等 10 秒，選項左右交替。

八、三類學生對應設計

無口語學生

- 每個概念都保留非語言通過方式：指認、從實物中選、擺放因果順序卡、移走光源、拍照存證。
- 因果關係用「情報卡排序」呈現（直線→不透明→影子），不依賴口語。

重度自閉症學生

- 暗房模式前務必照唸預告並倒數；固定座位；安靜角全程開放。
- 進度條每完成一格翻面；活動與聲光轉換前先預告。

識字障礙學生

- 所有概念名詞（光源、直進、不透明、影子、針孔成像）都配圖與實物，文字不單獨承載訊息；字級加大、無襯線字體。
- 需要文字處由老師口述或錄音；學習單以圈選、貼、連線為主。

九、教具清單

- 探照燈（手電筒）——每人／每組一支；雷射筆或直線光束示意（教師示範用）
- 目標物（積木或小物件）——每組一個
- 中央打孔卡片 ×3／組
- 透光性材料三種：透明水瓶／清水、半透明描圖紙或毛玻璃、不透明書或木板
- 針孔成像筒（或紙盒＋鋁箔小孔＋描圖紙屏）／三色 LED，或替代短片
- 情報卡：光源／直進／不透明／影子（圖大字小）、因果順序卡
- 視覺任務進度條、情緒簽到卡、任務徽章、可全暗教室

本節為「光的傳播」三節之第 1 節（體驗：建立光的直進性概念）。第 2 節：影子怎麼變大變小（光源大小與距離、本影／半影，預測→驗證→修正）；第 3 節：手影劇場＋遮陽生活決策（概念遷移與應用）。| 參考

Drive：翰林 115 國中自然 2 上備課 CH4 光影像與顏色、新竹縣 115 二上自然教學計畫（課綱 Ka-IV-6、Ka-IV-7）。